

Upravljanje projektom

Za razvoj ovog POS sustava odabrana je Agilna metodologija, točnije radni okvir Scrum.

Argumentacija odabira:

Razvoj POS sustava zahtijeva visoku razinu pouzdanosti, strogo praćenje zakonskih okvira (fiskalizacija) te besprijekornu integraciju s vanjskim hardverom i softverom (EFT/POS terminali, poslužitelji Porezne uprave). Tradicionalne sekvencijalne metode (poput Waterfall modela) ovdje su prerizične jer se pogreške u arhitekturi ili razumijevanju poslovnih pravila često otkrivaju prekasno.

Scrum omogućuje iterativni razvoj kroz kratke cikluse (Sprinteve). Na ovaj način sustav se razvija u inkrementima, što naručitelju omogućuje rano testiranje ključnih funkcionalnosti (npr. samo modul naplate) prije nego što se krene u razvoj kompleksnijih modula (npr. izvještavanje i analitika). Ovakav pristup minimizira rizik, osigurava visoku kvalitetu koda kroz kontinuirano testiranje i omogućuje brzu prilagodbu u slučaju promjena specifikacija.

4.2. Sastav ekipe - uloge i broj članova

Projektni tim sastoji se od 4 člana koji pokrivaju sve domene potrebne za isporuku gotovog softverskog rješenja od početne analize do produkcije.

Uloga	Broj članova	Opis zaduženja
Voditelj projekta (Scrum Master)	1	Odgovoran za planiranje sprinteva, praćenje napretka, uklanjanje prepreka u radu tima te komunikaciju s vanjskim dionicima (naručitelj).
Poslovni analitičar	1	Zadužen za prikupljanje zahtjeva, izradu UML dokumentacije (slučajevi korištenja, dijagrami aktivnosti), modeliranje baze podataka te definiranje poslovnih pravila sustava.
Programer (Full-stack)	2	Odgovorni za implementaciju korisničkog sučelja (UI), poslovne logike, uspostavu baze podataka te pisanje

		integracijskih skripti za vanjske servise (fiskalizacija, bankovni terminali).
--	--	--

4.3. Vremenski raspored projekta

Projekt je predviđen za realizaciju u trajanju od 12 tjedana, podijeljenih u 4 logičke faze.

Koraci projekta (Faze)	Tjedni	Zavisnost	Prekretnica projekta (Milestone)
Faza 1: Inicijalizacija i analiza zahtjeva • Intervjui s korisnicima. • Izrada objektnog i arhitektonskog modela. • Definiranje tehničkih specifikacija.	T1 - T2	Nema	Prihvaćena projektna dokumentacija i formiran Product Backlog.
Faza 2: Dizajn sustava i arhitektura • Modeliranje i uspostava baze podataka. • Izrada dizajna korisničkog sučelja. • Postavljanje razvojne okoline.	T3 - T4	Završena Faza 1	Odobren logički model podataka i prototip sučelja.

Faza 3: Razvoj i integracija (Kodiranje) • Implementacija modula prodaje. • Implementacija skladišnog modula. • Integracija s Poreznom upravom (Fiskalizacija).	T5 - T9	Završena Faza 2	Isporučen MVP (Minimalno održiv proizvod) spreman za interno testiranje.
Faza 4: Testiranje, edukacija i ugradnja • QA testiranje (funkcionalno i sigurnosno). • Instalacija na ciljane POS terminale. • Edukacija krajnjih korisnika (blagajnika).	T10 - T12	Završena Faza 3	Sustav službeno pušten u produkcijski rad (Go-Live).

4.4. Vrsta i angažman ljudskih resursa za svaki korak

Sljedeća tablica prikazuje postotak angažmana radnog vremena svakog pojedinog člana tima ovisno o trenutnoj fazi projekta.

(Napomena: 100% označava puno radno vrijeme alocirano isključivo na ovaj projekt tijekom te faze).

Faza projekta	Voditelj projekta	Poslovni analitičar	Programeri (po članu)	Objašnjenje alokacije
Faza 1: Analiza zahtjeva	30%	100%	10%	Analitičar radi punim kapacitetom na dokumentaciji. Voditelj postavlja okvire, a programeri samo konzultativno sudjeluju u tehničkoj izvedivosti.
Faza 2: Dizajn i arhitektura	20%	60%	50%	Analitičar pretvara zahtjeve u logičke modele. Programeri počinju s postavljanjem arhitekture i strukture baze podataka.
Faza 3: Razvoj i integracija	15%	20%	100%	Fokus projekta je na programiranju. Programeri rade punim kapacitetom. Analitičar i voditelj obavljaju nadzor i kontrolu funkcionalnosti modula.
Faza 4: Testiranje i ugradnja	40%	50%	60%	